

Лабораторная работа № 24. MS Access. Создание запросов

Цель занятия: изучить создание простого запроса, создание запросов без помощи мастера простых запросов, дополнительные возможности бланков запросов, просмотр результатов запроса, запросы с выводом наборов значений, подведение итогов по записям, вычисление значений полей, перекрёстные запросы и запросы на изменение.

Порядок выполнения: на основе лекционного материала и контекстной помощи MS Access выполнить и описать порядок выполнения следующих пунктов задания:

- 1 Открыть БД, разработанную на предыдущем занятии.
- 2 В таблице «Студенты» отработать основные приёмы форматирования текста, приобретённые в ходе изучения MS Word. Особое внимание обратить на невозможность восстановления удалённых записей и полей после подтверждения своего решения кнопкой «Да».
- 3 Перейти на вкладку *Запросы* в окне БД и выбрать *создание запроса с помощью мастера* либо выбрать значение *Запрос* из раскрывающегося списка *Новый объект* на панели инструментов.
- 4 Создать запрос «Оценки» в соответствии с образцом, представленным на рис. 24.1, 24.2.

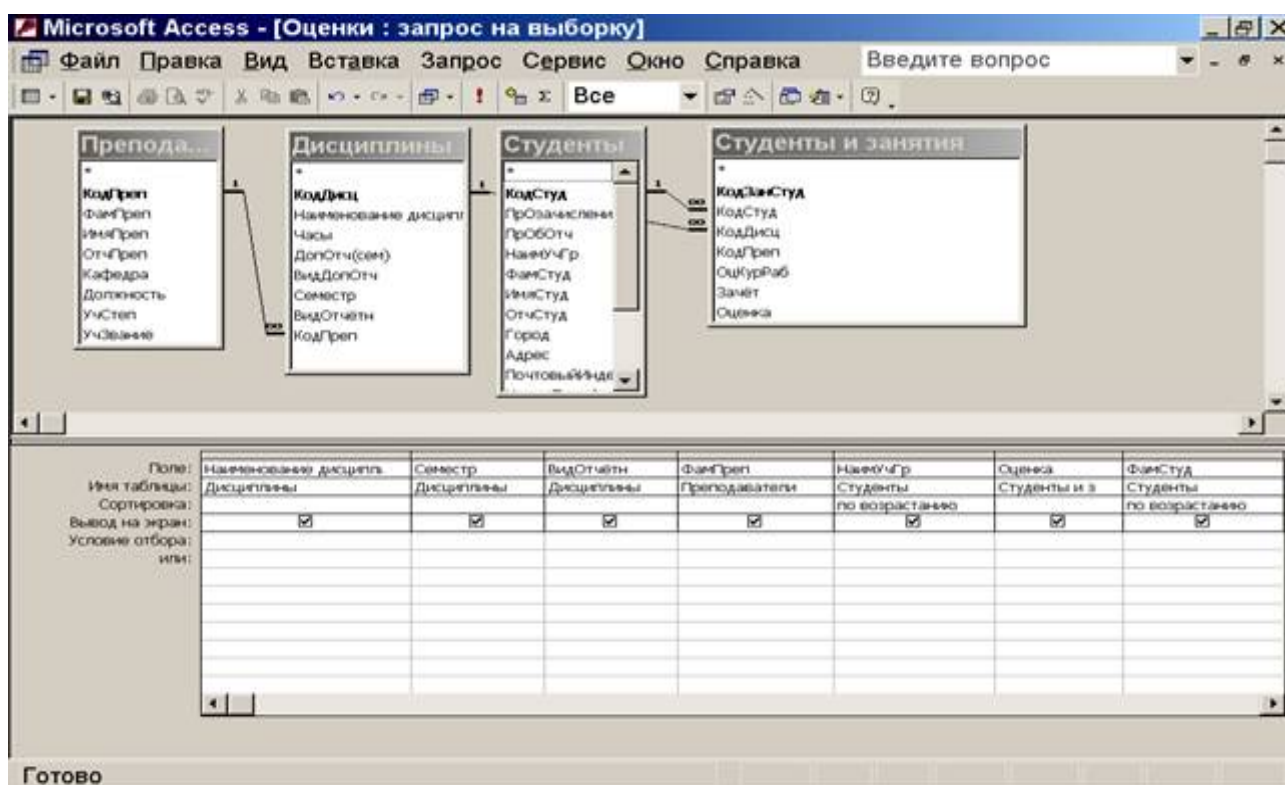


Рис. 24.1

- изменить количество отображаемых в запросе записей (в режиме конструктора, не находясь ни в одном из полей, выполнить команды **Вид – Свойства – строка Набор значений**, либо кнопка **Набор значений** на панели инструментов – рис. 24.4).

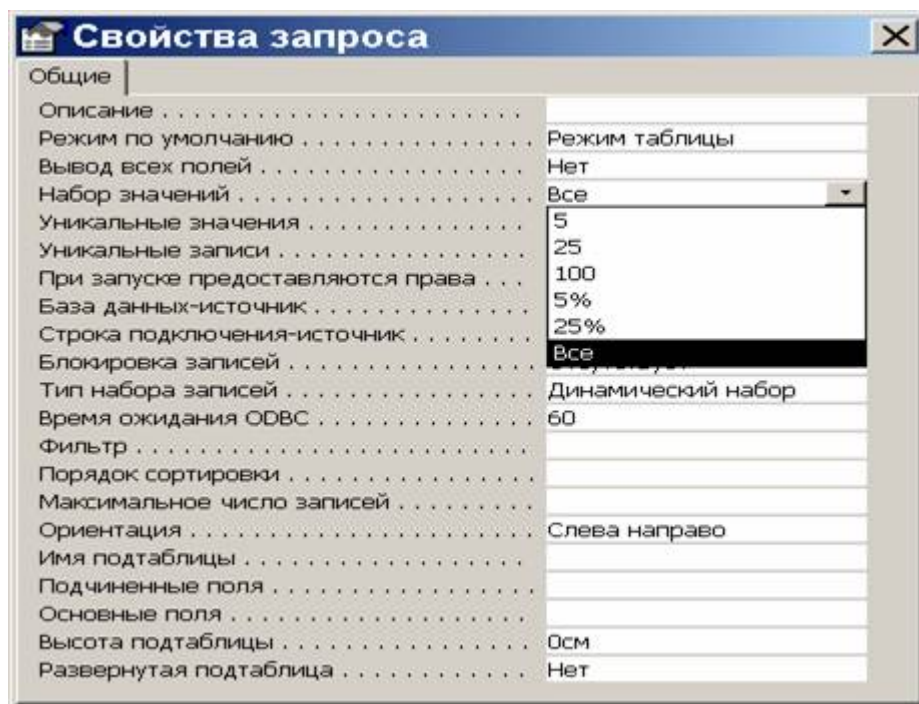


Рис. 24.4

После возвращения в режим таблицы получим результат, представленный на рис. 24.5.

Microsoft Access - [Запрос1 : запрос на выборку]							
ФамСтуд	НаимУчГ	Наименование дисциплин	Семестр	ВидОтчётн	ФамПреп	Оценка	
Иволгин	001	Математическое моделирование	1	экзамен	Крапивин	5	
Харитон ова	003	Математическое моделирование	1	экзамен	Крапивин	5	
Иволгин	001	Информатика	1	зачёт	Ситников	5	

Рис. 24.5

8 С помощью функции **групповая операция** вычислить средний балл каждой из групп по рассмотренным дисциплинам.

ПРИМЕЧАНИЕ: для добавления строки *Групповая операция* в бланк запроса необходимо, находясь в режиме *конструктора*, выполнить команды *Вид – Групповые операции* или нажать кнопку *Групповые операции* на панели инструментов. Пример параметров подобного запроса (режим конструктора) приведён на рис. 24.6.

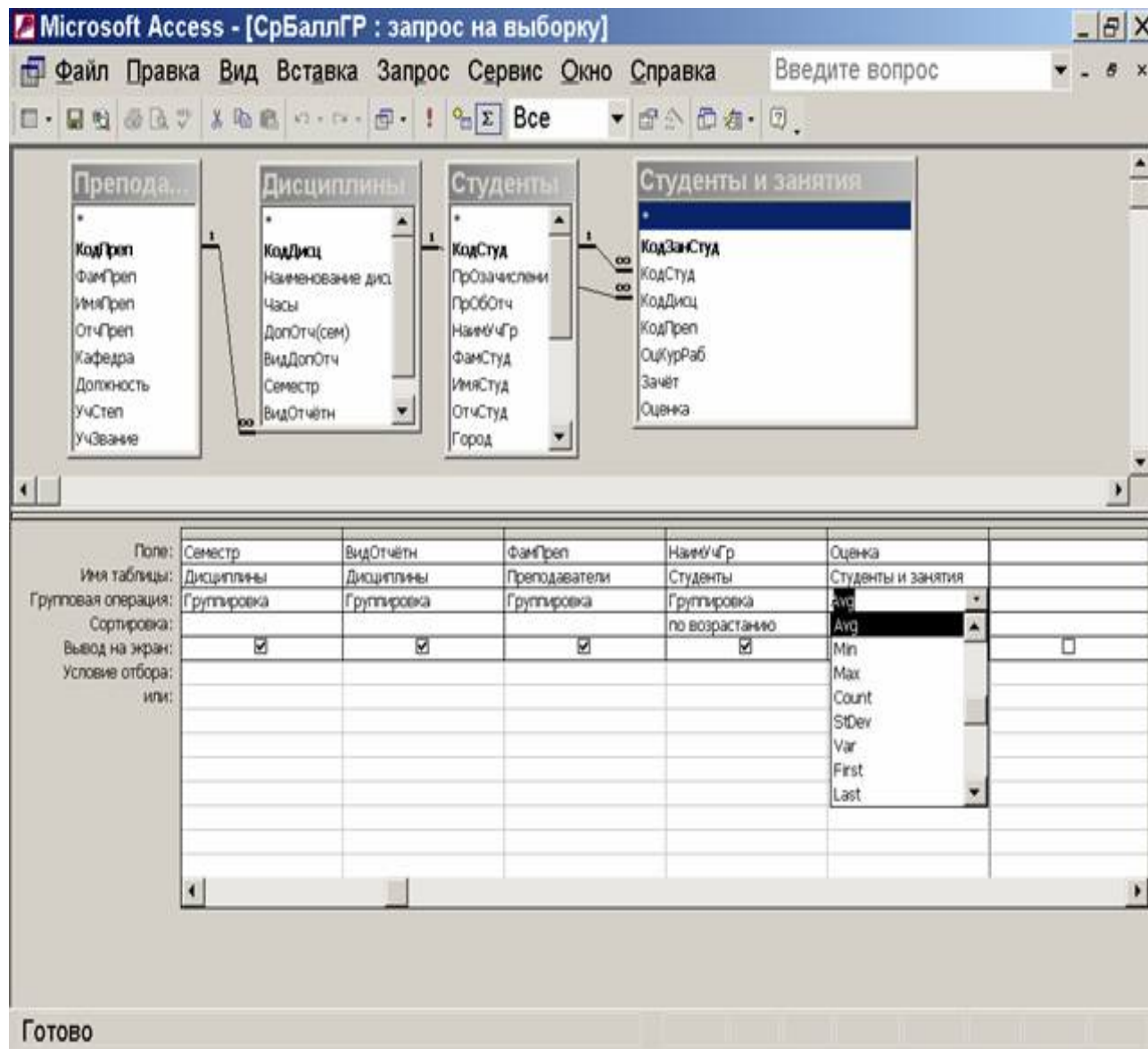


Рис. 24.6

Режим таблицы этого же запроса представлен на рис. 24.7.

НаимУч	Наименование дисциплины	Семестр	ВидОтчётн	ФамПреп	Avg-Оценка
001	Информатика	1	зачёт	Ситников	3,666666667
001	Математическое моделирование	1	экзамен	Крапивин	4,333333333
002	Системный анализ	3	экзамен	Столыпин	3,5
003	Математическое моделирование	1	экзамен	Крапивин	4

Рис. 24.7

9 Представим себе, что планируется повышение оплаты за пользование общежитием с начала нового учебного года на 15 %. Чтобы выяснить, какова будет величина новой оплаты, ввести вычисляемое поле (рис. 24.8), а затем подкорректировать его название (для выполнения этого задания необходимо, чтобы таблица «Студенты» включала в себя поле «Оплата общежития ежемесячная»).

Поле:	ИмяСтуд	ОтчСтуд	ОпОбщМес	НаимУчГр	Платируемая оплата: [ОпОбщМес]*1,15
Имя таблицы:	Студенты	Студенты	Студенты	Студенты	
Сортировка:					
Вывод на экран:	☒	☒	☒	☒	☒
Условие отбора:					
или:					

Рис. 24.8

Вид этого же запроса в режиме таблицы представлен на рис. 24.9.

НаимУчГ	Семест	ВидОтчётн	ФамПреп	Информати	Математическое моделирове	Системный анап
001	1	зачёт	Ситников	3,6666667		
001	1	экзамен	Крапивин		4,33333333333333	
003	1	экзамен	Крапивин		4	
002	3	экзамен	Столыпин			3,5

Рис. 24.11

11 **Запрос на создание таблицы.** Для его организации необходимо (для учебных целей использовать созданный ранее в п. 4 запрос «Оценки»):

- текущий запрос перевести в режим конструктора;
- на панели инструментов **Стандартная** выбрать команду **Запрос** (либо нажать на кнопку **Тип запроса**) и в открывшемся меню выбрать команду **Создание таблицы**.

Полезен при создании резервных копий информации. Таблица создаётся при каждом запуске запроса (данные существовавшей таблицы замещаются новыми из базового запроса), поэтому запуску предшествует ряд предупреждений:

- запрос на создание таблицы приведёт к изменению данных таблицы;
- существующая таблица (в примере – таблица «Оценки 1») будет удалена перед выполнением запроса;
- в новую таблицу будет помещено следующее число записей: 12.

ПРИМЕЧАНИЕ: для возвращения запроса из режима создания таблицы в режим выборки необходимо выбрать нужный запрос в окне БД однократным щелчком левой кнопки мыши, выбрать режим **Конструктор**, затем выполнить команды **Запрос – Выборка**.

12 **Запрос на добавление.** Как и запрос на создание таблицы, копирует записи из одной таблицы (или нескольких таблиц) в другое место. Этот вид запроса новых таблиц не создаёт, а копирует отобранные записи в существующую таблицу. Для изучения этого типа запросов выполнить следующие действия:

- создать 2 копии таблицы «Дисциплины» - «Дис 1» и «Дис 2»;
- изменить в таблице «Дис 1» содержимое полей (прежде всего названия дисциплин), например, как показано на рис. 24.12.

КодДисц	Наименование дисциплины	Часы	ДопОтч(сем)	ВидДопОтч	Семестр	ВидОтчётн	КодПреп
1	Информатика Дис1	200	1	контр. раб.	1	зачёт	1
2	Системный анализ Дис1	110	1		3	экзамен	2
3	Математическое моделирование Дис1	112			1	экзамен	3
4	Экономическая теория Дис1	150			2	зач. с оц.	2
* (Счетчик)			0		0		

Рис. 24.12

- с помощью *Мастера* создать запрос на основе таблицы «Дис 1» (перенести все поля исходной таблицы, за исключением поля *КодДисц*), как показано на рис. 24.13.

Создание простых запросов

Выберите поля для запроса.
Допускается выбор нескольких таблиц или запросов.

Таблицы и запросы:
Таблица: Дис1

Доступные поля:

КодДисц

Выбранные поля:

Наименование дисциплины
Часы
ДопОтч(сем)
ВидДопОтч
Семестр
ВидОтчётн
КодПреп

Отмена < Назад Далее > Готово

Рис. 24.13

- перейти в режим *конструктора*, выбрать тип – *запрос на добавление* и выбрать в качестве целевой таблицы (куда будут добавляться записи из таблицы «Дис 1») таблицу «Дис 2» (рис. 24.14).

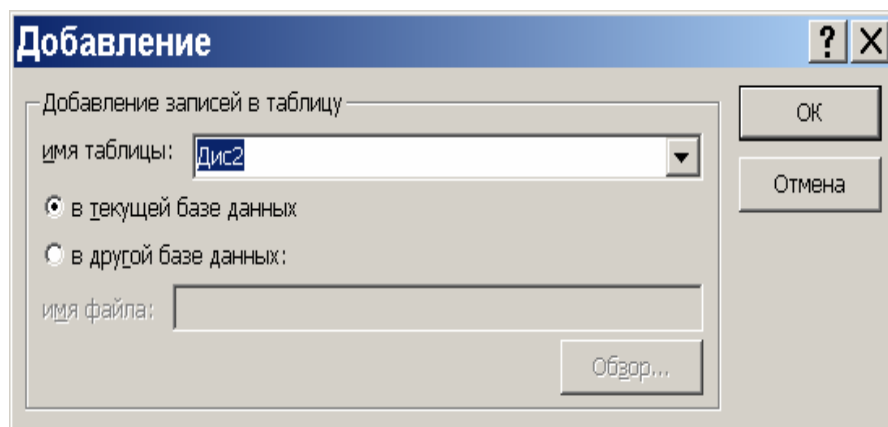


Рис. 24.14

- после сохранения запроса в памяти запустить его и убедиться в правильности добавления записей в таблицу «Дис 2» (рис. 24.15).

Microsoft Access - [Дис2 : таблица]

Введите вопрос

КодДисц	Наименование дисциплины	Часы	ДопОтч(сем	ВидДопОтч	Семестр	ВидОтчётн	КодПреп
1	Информатика	200	1	контр. раб.	1	зачёт	1
2	Системный анализ	110	1		3	экзамен	2
3	Математическое моделирование	112			1	экзамен	3
4	Экономическая теория	150			2	зач. с оц.	2
21	Информатика Дис1	200	1	контр. раб.	1	зачёт	1
22	Системный анализ Дис1	110	1		3	экзамен	2
23	Математическое моделирование Дис1	112			1	экзамен	3
24	Экономическая теория Дис1	150			2	зач. с оц.	2
* (Счетчик)			0		0		

Запись: 3 из 8

Режим таблицы

Рис. 24.15

13 **Запрос на обновление.** Позволяет изменить значение любого поля БД для записей, удовлетворяющих указанным критериям. При работе с запросом на обновление *Access* добавляет к бланку запроса строку **Обновление**. Она используется для ввода выражений, определяющих способ изменения обновляемого поля.

Для изучения этого типа запросов выполнить следующие действия:

- создать копию таблицы «Студенты» - «Студ 1»;
- создать новый запрос с помощью *Мастера* (рис. 24.16) на основе таблицы «Студ 1», выбрав одно поле – «ОплОбщМес»;

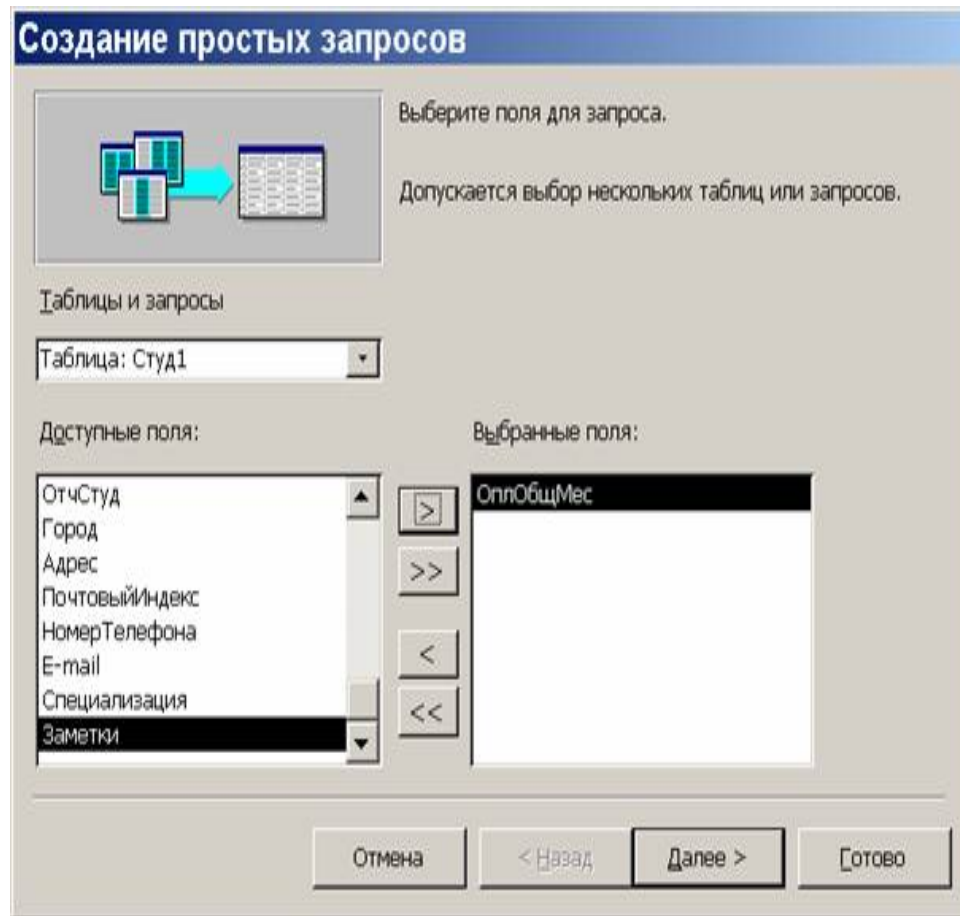


Рис. 24.16

- по окончании создания запроса перейти в режим *конструктора*, выбрать на панели инструментов тип запроса **Обновление** и в появившейся строке **Обновление** записать выражение **[ОплОбщМес]*1,15** (рис. 24.17).

Microsoft Access - [Студ1 : таблица]														
Файл Правка Вид Вставка Формат Записи Сервис Окно Справка Введите вопрос														
КодСтуд	Пр	П	Наим	ФамСтуд	ИмяСтуд	ОтчСтуд	Гор	Ад	Инд	Тел	Е-п	Спе	Зам	ОплОбщМес
1			001	Иванов	Иван	Петрович								255,30р.
2			001	Иволгин	Пётр	Николаеви								358,80р.
3			001	Петров	Павел	Сергеевич								215,05р.
4			002	Сидоров	Александр	Сергеевич								194,35р.
5			002	Павлов	Дмитрий	Михайлови								292,10р.
6			003	Немцов	Борис	Петрович								355,35р.
7			003	Харитонов	Алла	Ивановна								272,55р.
8			003	Парамонов	Татьяна	Викторовн								223,10р.
9			003	Иванов	Сергей	Сергеевич			0					288,65р.
10			003	Александр	Игорь	Николаеви			0					215,05р.
11									0					194,35р.
12									0					
*	(Счетч								0					0,00р.

Запись:

12

из 12

Режим таблицы

Рис. 24.18

- 14 **Запрос на удаление.** Наиболее опасный тип запроса. Уничтожает в заданной таблице (таблицах) все записи, отвечающие заданным критериям. В целях безопасности перед выполнением запроса на удаление следует сначала провести запрос на выборку, в котором условия используются только для отбора записей. Это позволит просмотреть список удаляемых записей и убедиться в том, что из БД выбран правильный набор данных. Только после этого следует переходить к запросу на удаление и уничтожать записи.